FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# Trabajo Práctico 1 — Smalltalk

[7507/9502] Algoritmos y Programación III
Primer cuatrimestre de 2025


| | |
|---|---|
| Alumno: | Moran, Gonzalo |
| Número de padrón: | 111740 |
| Email: | gmoran@fi.uba.ar |

# Índice

**1. Introducción** **2**

**2. Detalles de implementación** **2**

2.1. Casos en los que se uso polimorfismo . . . . . 2

**3. Diagramas de clase** **2**

**4. Diagramas de secuencia** **4**

# 1. Introducción

El presente informe reune la documentación de la solución del primer trabajo práctico de la materia Algoritmos y Programación III que consiste en desarrollar una aplicación de un sistema de una agencia de viajes en Pharo utilizando los conceptos del paradigma de la orientación a objetos vistos hasta ahora en el curso.

# 2. Detalles de implementación

## 2.1. Casos en los que se uso polimorfismo

¿Qué es el polimorfismo? Carlos Fontela en su libro de Programación Orientada a Objetos define al polimorfismo como la posibilidad de que distintos objetos respondan de manera diferente ante la llegada del mismo mensaje. En el código implementado podemos encontrar polimorfismo en distintos lugares, una de las maneras de las que se llevo a cabo fue usando clases abstractas. Un primer ejemplo es en la clase Edad, el mensaje calcularValorConPeso el que las sublclases, Joven y Veterano, responden distinto según el cálculo que corresponda y permitiendo que Edad use el mensaje siempre como si fuera del mismo 'tipo'.

Otro ejemplo en el que encontramos un mensaje polimorfo es en la clase AlgoConsejo en el método 'obtenerFutbolistaSegunCriterio', que delega la selección de un futbolista al objeto criterio. AlgoConsejo siempre envía el mismo mensaje, sin importar cual sea el tipo de Criterio, si el objeto es una instancia de Caro, seleccionará al jugador de mator valor, si es de Barato, seleccionará al de menor.

El mecanismo que fue usado para lograr polimorfismo fue, en el mayor de los casos, la herencia. La herencia es uno de los pilares de la Programación Orientada a Objetos que permite a las clases heredar propiedades y métodos de otras clases. Permite la reutilización de código y promueve una estructura jerárquica en las relaciones de clases.

En el primer caso de Edad, la superclase declara el mensaje calcularBalorConPeso: altura: como un método abstracto. Gracias a la herencia, las subclases Joven y Veterano entienden ese mensaje, aunque cada uno lo implemente de una manera distinta. Aca es donde podemos ver el polimorfismo, no se necesita saber si el objeto al que se le esta enviando el mensaje de es Joven o Veterano, simplemente se envía el mensaje y cada objeto lo responderá según corresponda.

Dado que Smalltalk es de tipado dinámico no existen las interfaces como hemos visto en Java, es por eso que se uso la herencia con self subclassResponsibility.

# 3. Diagramas de clase

¿Qué son los diagramas de clase? Los diagramas de clase son un modelo estático del sistema a construir o de una parte del mismo. En él se muestran clases y relaciones entre las mismas.

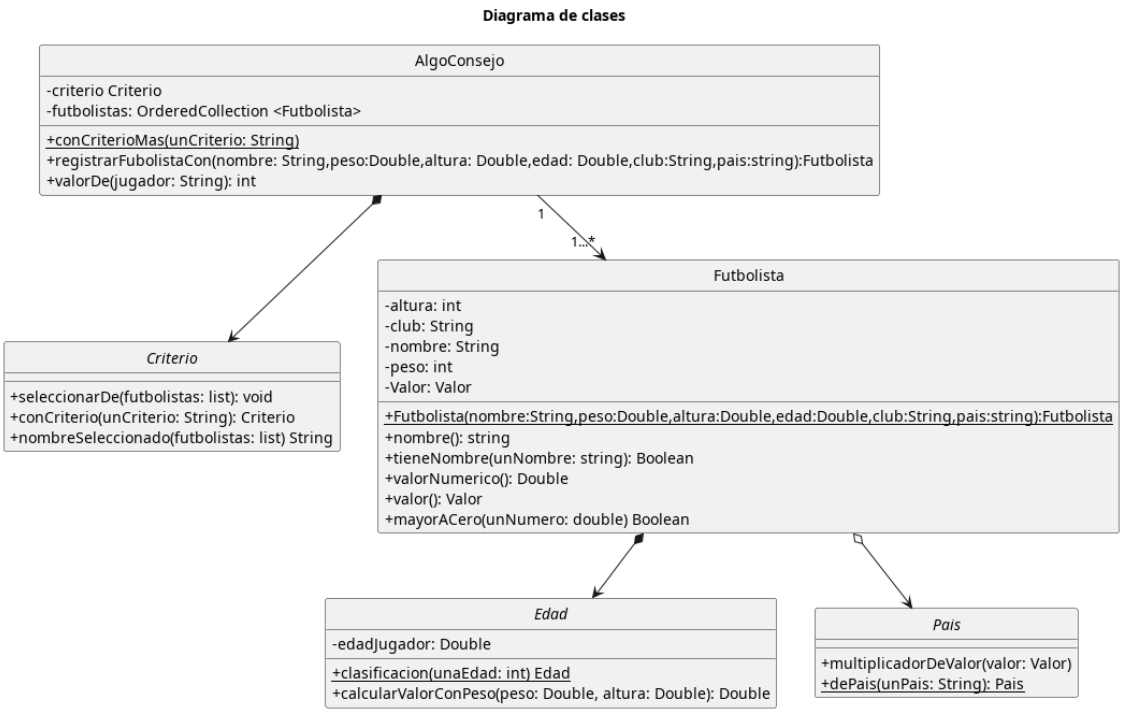


Figura 1: Diagrama de clases.

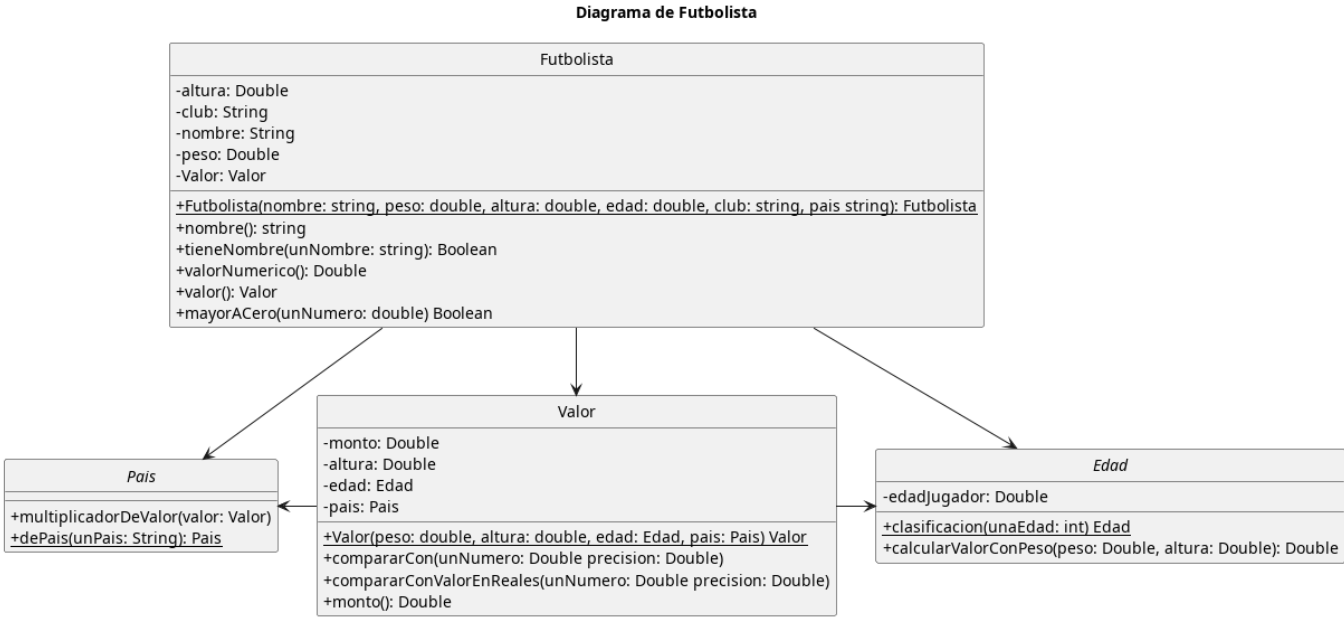


Figura 2: Diagrama del Futbolista.

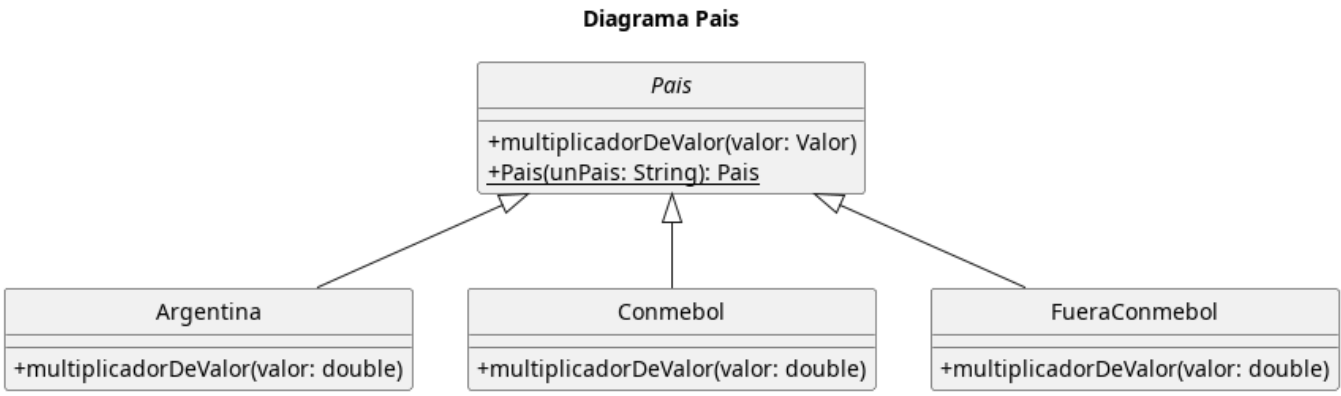


Figura 3: Diagrama de Pais.

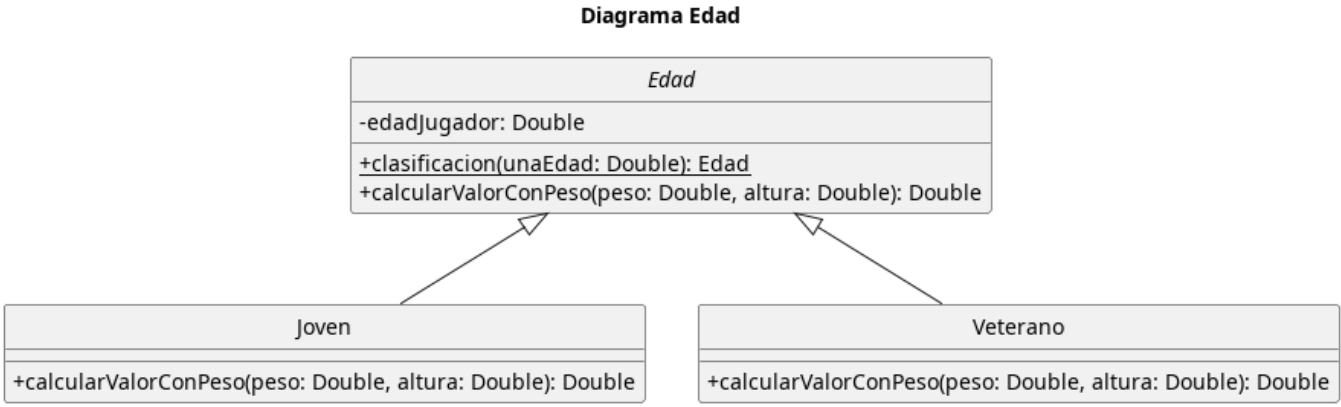


Figura 4: Diagrama de Edad.

# 4. Diagramas de secuencia

Un diagrama de secuencia es un tipo de diagrama UML que muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo.

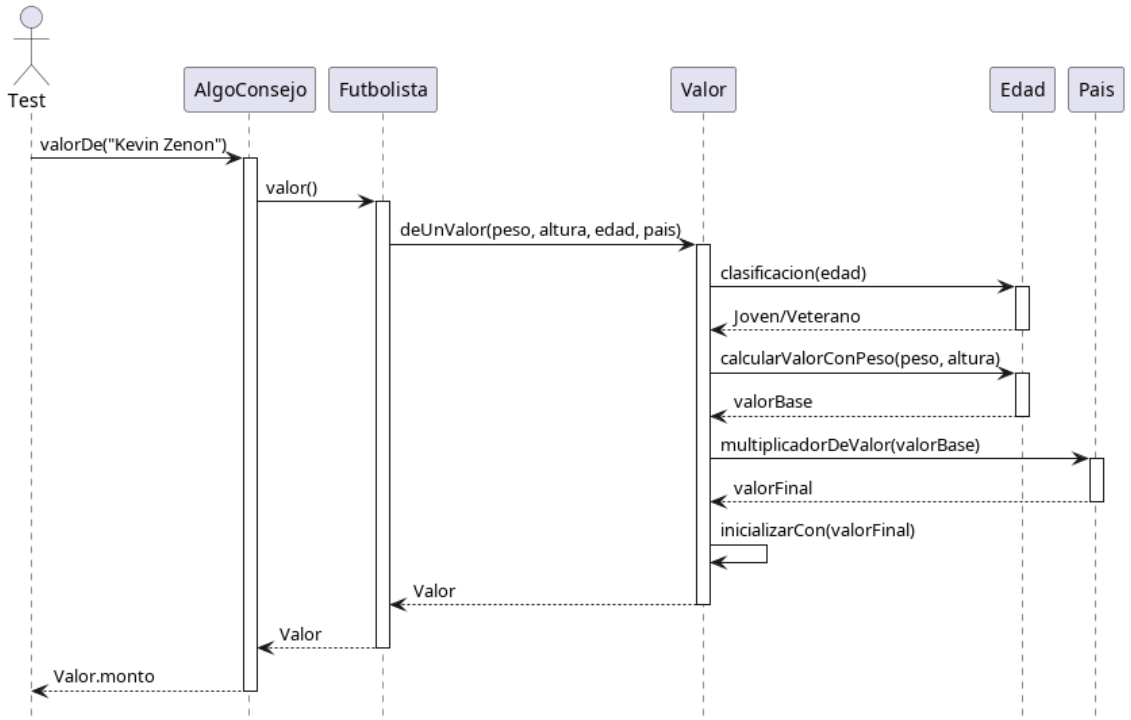


Figura 5: Test01.

Este diagrama muestra la secuencia para el test 'test01UnFutbolistaConCiertoPesoAlturaYEdadValeCiertosPesos' en el que participan AlgoConsejo, Futbolista, Valor, Edad y Pais.

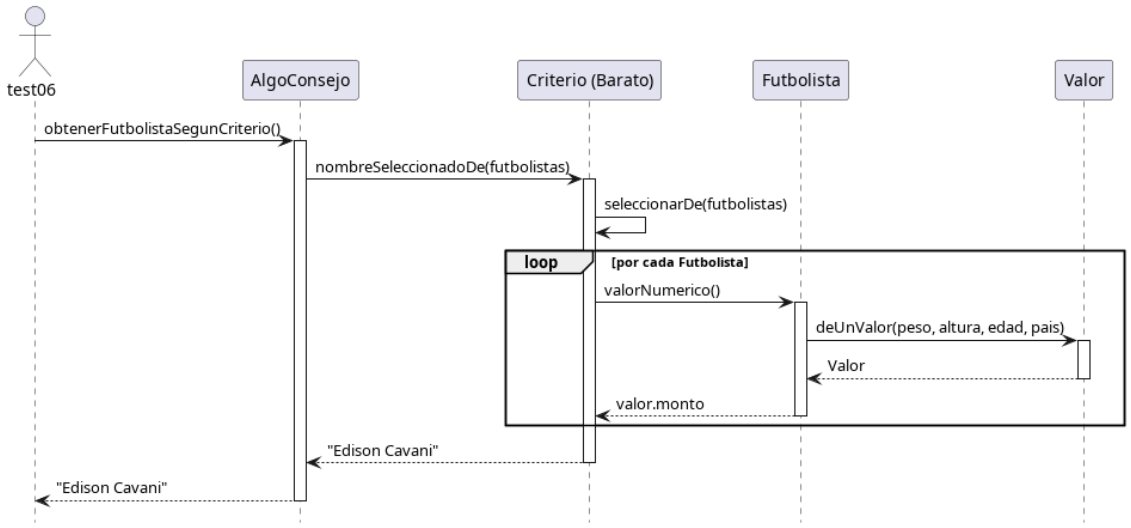


Figura 6: Diagrama test06.

El test06, en este caso nuestro actor, solicita el futbolista más barato. Participan AlgoConsejo, Criterio, Futbolista y Valor. El diagrama muestra como AlgoConsejo determina el futbolista más barato en la colección, delegando y usando polimorfismo.

Se invoca a obtenerFutbolistaSegunCriterio en AlgoConsejo, quien delega la selección de futbolista a Criterio a través de seleccionarDe(futbolista). Criterio recorrerá la colección. Cada Futbolista creará un objeto Valor con deUnValor(peso, altura, edad, pais), Valor delega a Edad la clasificación y el cálculo base del valor, también a Pais el cálculo del multiplicador que corresponda. Le devuelve el valor final a Futbolista, para que luego Criterio compare los valores y devuelva el más barato a AlgoConsejo, que retornará el nombre del futbolista al actor, en este caso el test06.